

공리의 탄생

자명한 진리에서 선택된 규칙으로

기초부터 대학원수학까지 7기 · 역사편

공리(axiom)라는 단어는 그리스어 $axi\sigma\mu\alpha$ 에서 왔다. “마땅히 그러해야 하는 것”, “스스로 증거가 되는 것”이라는 뜻이다. 이 어원은 공리에 대한 오래된 믿음을 반영한다 — 공리란 너무 분명해서 의심할 수 없는 진리라는 믿음. 이 믿음이 깨지는 데 약 2천 년이 걸렸다.

유클리드의 설계 — 기원전 300년경

유클리드 (Euclid, 기원전 약 325 – 265)

알렉산드리아에서 활동한 수학자. 원론(*Elements*, 13권)을 저술하여 이후 2천 년간 수학의 표준 교과서가 되었다. 유클리드 자신의 생애는 거의 알려져 있지 않다.

유클리드가 원론을 쓸 때 직면한 문제는 간단했다. 기하학에는 이미 수백 개의 결과가 알려져 있었다. 그것들이 모두 옳다는 것은 경험적으로 분명했지만, 왜 옳은지가 체계적으로 정리되어 있지 않았다. 유클리드는 이 전체 구조를 가장 적은 수의 출발점으로부터 논리적으로 재건하려 했다.

그가 선택한 출발점은 두 종류였다.

- **공통 개념** (common notions) 5개: “같은 것에 같은 것을 더하면 같다”처럼 모든 학문에 공통된 논리 원칙
- **공준** (postulates) 5개: 기하학에 특유한 가정

오늘날 우리는 이 두 종류를 합쳐 “공리”라 부른다. 유클리드의 의도는 명확했다 — 이 다섯 공준은 너무 자명해서 굳이 증명할 필요가 없는 진리들이다. 나머지 465개의 명제는 이것들로부터 증명된다.

유클리드의 다섯 공준

1. 두 점 사이에 직선을 그을 수 있다.
2. 유한한 직선을 무한히 연장할 수 있다.
3. 임의의 점을 중심으로 임의의 반지름을 가진 원을 그릴 수 있다.
4. 모든 직각은 서로 같다.
5. 두 직선이 한 직선과 만날 때, 같은 쪽의 내각의 합이 180° 보다 작으면 그 두 직선은 그 쪽에서 만난다. (평행선 공준)

처음 네 공준은 짧고 단순하다. 다섯 번째 공준은 그렇지 않다. 유클리드 자신도 이것이 다른 넷과 같은 성격인지 불편해했던 것으로 보인다 — 원론을 보면 그는 다섯 번째 공준을 가능한

한 늦게, 꼭 필요한 순간에만 사용한다.

2천 년의 불편함 — 평행선 공준을 증명하려는 시도

미해결 문제: 평행선 공준은 나머지 넷으로부터 증명될 수 있는가?

유클리드 이후 수많은 수학자들이 다섯 번째 공준이 사실은 공준일 필요가 없다고 믿었다 — 나머지 네 공준으로부터 증명 가능한 정리여야 한다고. 프톨레마이오스(2세기), 프로클로스(5세기), 이븐 알하이삼(11세기), 사케리(18세기)가 모두 시도했고 모두 실패했다.

이 실패들은 모두 같은 패턴이었다. 수학자들은 다섯 번째 공준의 부정을 가정한 뒤 모순을 이끌어내려 했다. 그런데 모순이 나오지 않았다. 그들은 그것을 오류로 여겼지만, 실제로는 모순이 나오지 않는 게 맞았다.

사케리 (Girolamo Saccheri, 1667 – 1733)

이탈리아 예수회 수사이자 수학자. 저서 *Euclides ab omni naevo vindicatus*(1733, “모든 오점으로부터 정화된 유클리드”)에서 평행선 공준의 부정으로부터 출발해 수백 개의 정리를 유도했다. 그는 결국 “그 결과들이 너무 이상하므로 모순”이라 결론지었지만, 사실 그가 유도한 것들은 쌍곡기하학의 정리들이었다. 그는 비유클리드 기하학을 발견하고도 알아보지 못했다.

균열 — 비유클리드 기하학의 발견, 19세기 초

가우스, 보여이, 로바체프스키 — 거의 동시에

카를 프리드리히 가우스(Carl Friedrich Gauß, 1777 – 1855)는 1810년대부터 평행선 공준 없이도 일관된 기하학이 존재함을 알고 있었지만 발표하지 않았다. “봉변을 당할까 두렵다”고 편지에 썼다.

야노시 보여이(János Bolyai, 1802 – 1860)는 1832년 독립적으로 비유클리드 기하학을 발표했다. 로바체프스키(Nikolai Lobachevsky, 1792 – 1856)는 1830년 러시아어로 먼저 출판했다.

이들이 보인 것은 혁명적이었다. 다섯 번째 공준을 “두 직선이 만나지 않는다”(쌍곡기하학) 또는 “두 직선이 반드시 만난다”(타원기하학)로 교체해도, 나머지 네 공준과 논리적으로 일관된 기하학이 성립한다.

충격: 공리는 자명한 진리가 아닐 수 있다

비유클리드 기하학의 존재는 공리에 대한 2천 년간의 관념을 뒤흔들었다. 공리가 “너무 명백해서 의심할 수 없는 진리”라면, 서로 모순되는 공리들이 각각 일관된 수학을 만들어내는 것은 불가능해야 한다. 그런데 가능했다. 결론은 하나뿐이었다 — 공리는 발견되는 진리가 아니라 선택되는 규칙이다.

힐베르트의 재건 — 1899년

비유클리드 기하학의 발견은 수학 전체를 불안하게 만들었다. 유클리드의 원론이 2천 년간 “엄밀한 수학”의 모델이었다면, 그 기반이 흔들린 지금 수학의 엄밀성은 어디서 오는가?

다비트 힐베르트 (David Hilbert, 1862 – 1943)

괴팅겐 대학의 수학자. 20세기 수학의 방향을 결정한 인물 중 하나. 1900년 파리 국제수학자대회에서 23개의 미해결 문제를 제시했다. 1899년 저서 기하학의 기초(Grundlagen der Geometrie)에서 유클리드 기하학을 완전히 새롭게 공리화했다.

힐베르트는 유클리드의 공리 체계에 결함이 있음을 지적했다. 유클리드의 증명들은 사실 공리 외에 그림에서 “보이는” 것들에 암묵적으로 의존하고 있었다. 예를 들어 두 원이 교차한다는 사실을 사용하면서 그것을 공리화하지 않았다.

힐베르트는 점, 직선, 평면 사이의 관계를 20개의 공리로 명시했다. 그리고 근본적인 태도 전환을 선언했다.

힐베르트의 새로운 공리관

“점, 직선, 평면이라는 단어 대신 탁자, 의자, 맥주잔이라고 해도 공리들이 성립한다면 모든 정리는 그대로 성립한다.”
공리의 역할은 대상의 의미를 담는 것이 아니다. 공리는 대상들 사이의 관계만을 규정한다. 수학적 대상의 본질은 공리 체계가 완전히 결정한다.

이것이 현대 수학의 형식주의(formalism)의 시작이다. 공리는 이제 자명한 진리가 아니라, 한 수학적 구조를 규정하는 규칙들의 집합이다.

힐베르트의 프로그램

힐베르트는 더 나아가 수학 전체를 유한한 공리 체계 위에 올려놓고, 그 체계가 다음 두 성질을 갖는다는 것을 증명하겠다고 선언했다.

- 일관성(consistency): 공리들로부터 모순을 이끌어낼 수 없다.
- 완전성(completeness): 참인 명제는 모두 증명할 수 있다.

이것이 “힐베르트 프로그램”이다. 수학을 완전하고 안전한 기계로 만들겠다는 선언이었다.

괴델의 대답 — 1931년

쿠르트 괴델 (Kurt Gödel, 1906 – 1978) — 불완전성 정리

오스트리아 태생의 논리학자. 1931년 논문 “형식적으로 결정 불가능한 명제들에 대하여”에서 두 정리를 증명했다.

제1불완전성 정리: 산술을 포함할 만큼 충분히 강한 일관된 공리 체계에서는, 참이지만 그 체계 안에서 증명도 반증도 불가능한 명제가 존재한다.

제2불완전성 정리: 그러한 체계는 자신의 일관성을 그 체계 안에서 증명할 수 없다.

힐베르트 프로그램은 두 가지 모두 불가능하다는 판정을 받았다. 완전성은 달성될 수 없고, 일관성은 외부에서만 보장될 수 있다.

괴델의 결과가 공리에 대해 말하는 것은 이것이다 — 어떤 공리 체계를 선택하든, 그 체계가 충분히 강하다면 그 체계의 언어로 표현되지만 증명할 수 없는 진술이 반드시 존재한다. 공리를 늘리면 그 진술은 증명 가능해지지만, 새로운 증명 불가능 진술이 또 나타난다.

ZFC 공리계란 무엇인가

ZFC는 체르멜로-프렝켈 집합론(Zermelo–Fraenkel set theory)에 선택 공리(Axiom of Choice)를 더한 체계의 약자다. 에른스트 체르멜로(Ernst Zermelo)가 1908년 러셀의 역설을 피하기 위해 집합론을 공리화했고, 아브라함 프렝켈(Abraham Fraenkel)이 1922년 이를 보완했다.

ZFC는 오늘날 수학의 사실상 표준 기반이다. 수론, 해석학, 위상수학, 대수학 — 현존하는 수학의 대부분이 ZFC 안에서 형식화될 수 있다.

ZFC의 공리는 총 9개(또는 표기 방식에 따라 8–10개)로 구성된다.

- 외연 공리: 두 집합이 같은 원소를 가지면 같은 집합이다.
- 공집합 공리: 원소가 없는 집합이 존재한다.
- 쌍 공리: 두 집합 a, b 에 대해 $\{a, b\}$ 가 존재한다.
- 합집합 공리: 집합들의 집합에 대해, 그 모든 원소들을 모은 집합이 존재한다.
- 멱집합 공리: 집합 A 의 모든 부분집합들을 원소로 하는 집합이 존재한다.
- 분리 공리꼴: 집합 A 와 조건 φ 에 대해 $\{x \in A \mid \varphi(x)\}$ 가 존재한다. (러셀의 역설을 막기 위해 “집합 안에서”만 분리한다.)
- 치환 공리꼴: 함수 F 와 집합 A 에 대해, F 의 A 에서의 상(image)이 집합으로 존재한다.
- 정칙성 공리: 모든 집합은 자기 자신을 원소로 갖지 않는다. ($A \in A$ 인 집합은 없다.)
- 무한 공리: 무한집합이 존재한다. (자연수 전체를 담은 집합의 존재 보장.)
- 선택 공리(AC): 공집합이 아닌 집합들의 집합에서 각 집합의 원소를 하나씩 선택하는 함수가 존재한다.

이 중 분리 공리꼴과 치환 공리꼴은 단일 공리가 아니라 공리 도식(axiom schema)으로, 조건 φ 의 자리에 임의의 논리식이 들어갈 수 있는 무한히 많은 공리들의 묶음이다.

공리관의 최종 형태

오늘날 수학자들이 공리를 대하는 방식은 유클리드와 완전히 다르다.

- 공리는 자명한 진리가 아니라 선택된 규칙이다.
- 다른 공리 체계는 다른 수학적 세계를 만든다. 어느 것이 “더 참”이라는 비교는 체계 밖에서만 가능하다.
- 공리 체계의 일관성은 더 강한 체계에 의존해서만 보장된다. 이 의존의 사슬은 끊어지지 않는다.
- 선택 공리(AC), 연속체 가설(CH)처럼 ZFC 공리계에서 독립적인 명제들이 존재한다 — 참이라고도 거짓이라고도 증명할 수 없다.

괴델 이후 — 건전성을 어떻게 다루기로 했는가

힐베르트 프로그램이 무너진 뒤, 수학계가 직면한 질문은 실용적이었다. 일관성을 절대적으로 보장할 수 없다면, 수학은 어떤 태도로 계속될 수 있는가? 세 가지 방향의 응답이 나왔다.

겐첸의 부분적 구조 — 1936년

게르하르트 겐첸 (Gerhard Gentzen, 1909 – 1945)

독일의 논리학자. 힐베르트의 제자. 1936년 페아노 산술의 일관성을 증명했다. 제2차 세계대전 중 프라하에서 소련군에 체포되어 수용소에서 사망했다.

괴델의 제2불완전성 정리는 “페아노 산술(PA)은 자신의 일관성을 PA 안에서 증명할 수 없다”고 말한다. 겐첸은 이 한계를 우회했다 — PA의 일관성을, PA보다 강한 도구인 초한 귀납법(ϵ_0 까지의 정렬 귀납)을 사용해 증명했다.

겐첸의 전략: 상대적 일관성

체계 S 의 일관성을 S 자신으로는 증명할 수 없다. 그러나 S 보다 강한 체계 S' 로는 증명할 수 있다. 이때 우리가 얻는 것은 조건부 보장이다:

“ S' 가 일관적이라면, S 도 일관적이다.”

이것이 **상대적 일관성**(relative consistency)이다. 일관성의 사슬은 끊어지지 않지만, 각 체계는 그보다 강한 체계에 기대어 안전함을 확인받는다.

이 전략은 패배처럼 보이지만 사실 정직한 수용이다. 절대적 기반이 없다는 것을 인정하되, 상대적 관계의 구조를 명확히 드러내는 방향으로 나아간 것이다.

ZFC의 실용적 채택

괴텔의 결과 이후 수학계가 내린 집단적 결정은 “ZFC를 표준 체계로 쓴다”는 것이었다. 이것은 ZFC가 일관적임을 증명했기 때문이 아니다. ZFC 안에서 모순이 한 번도 발견되지 않았고, 현존하는 수학의 거의 전부를 표현할 수 있다는 실용적 이유에서였다.

ZFC를 믿는 이유

수학자들이 ZFC의 일관성을 믿는 근거는 다음과 같이 정리된다.

- **경험적 신뢰**: 100년 이상 사용하면서 모순이 나타나지 않았다.
- **대규모 기수 공리의 상대적 일관성**: ZFC보다 훨씬 강한 대규모 기수 공리계들도 일관성이 의심받지 않는다. 이 체계들이 일관적이라면 ZFC도 일관적이다.
- **증명론적 정합성**: ZFC의 증명론적 강도를 측정하는 도구들이 서로 수렴하는 값을 준다.

이것은 증명이 아니라 수렴하는 증거다. 과학이 이론을 채택하는 방식과 다르지 않다.

모델 이론의 관점 — 일관성을 모델로 확인

완전성 정리와 모델 (괴텔, 1930)

괴텔의 완전성 정리(불완전성 정리와 별개인 1930년 결과)는 이것을 말한다:

공리 체계 T 가 일관적이다 $\iff T$ 의 모델이 존재한다.

모델을 명시적으로 구성하면 일관성이 보장된다. 비유클리드 기하학의 일관성이 유클리드 기하학 안의 모델(예: 푸앵카레 원판)로 확인된 것이 이 전략의 전형적 사례다.

단, 이 전략도 상대적이다. 모델을 구성하는 배경 수학 자체의 일관성은 별도로 가정해야 한다.

현재의 태도 — 건전성의 실용적 분업

건전성에 대한 현재의 실용적 합의

- 절대적 일관성은 추구하지 않는다. 괴텔이 그것이 불가능함을 보였다.
 - 새로운 공리를 도입할 때는 기존 ZFC에 대한 **상대적 일관성**을 증명하는 것이 표준이다.
 - 수학의 건전성은 **증명 보조기**(proof assistant)로 점점 더 세밀하게 검증된다. Lean, Coq, Isabelle은 ZFC(또는 동등한 타입 이론) 위에서 수학 정리를 기계적으로 확인한다.
 - “체계가 일관적인가”보다 “이 체계는 얼마나 강한가”를 묻는 방향으로 질문이 이동했다. **증명론적 서수**(proof-theoretic ordinal)가 이 강도를 측정하는 도구다.
- 건전성 문제는 해결된 것이 아니라, 수학이 그것과 함께 사는 법을 배운 것이다.

흐름 요약

시기	공리관의 변화
기원전 300년	유클리드: 공리 = 자명한 진리, 증명의 출발점
19세기 초	비유클리드 기하학: 공리는 하나가 아닐 수 있다
1899년	힐베르트: 공리 = 관계의 규칙, 대상의 의미와 무관
1931년	괴델: 어떤 공리 체계도 완전하거나 자기-일관적이지 않다
1936년	겐첸: 상대적 일관성 — S' 가 건전하면 S 도 건전하다
현재	공리 = 수학적 세계를 설계하는 선택, 건전성은 상대적으로 관리

여전히 열린 질문

선택 공리는 ZFC에 포함되어야 하는가? 대규모 기수 공리(large cardinal axioms)를 ZFC에 추가해야 하는가? 이 질문들은 오늘날에도 집합론 연구의 핵심에 있다. 공리의 탄생 이야기는 아직 끝나지 않았다.

수학 방법론 노트 역사편, 다음 문서: 정의의 탄생 — 엄밀성의 발명.